ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Combien de tirages pour estimer une proportio

1. Rappeler l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
2. Soit (Y_n) une suite de variables indépendantes de même loi, de variance finie, et $S_n = \sum_{k=1}^{n} Y_k$. Montrer que pour tout $a > 0$: $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E(Y_1)\right| \geqslant a\right) \leqslant \dfrac{V(Y_1)}{na^2}$.
3. On tire avec remise dans une urne de 1 boule rouge et 3 noires. À partir de combien de tirages peut-on garantir, avec probabilité au moins 90 %, que la proportion de rouges est strictement entre 0,2 et 0,3 ?